



1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

整除

我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。

整除

我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。

为了应对整数除法的不封闭性，我们引入整除的概念。

Definition 1.1 (整除)

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

Definition 1.1 (整除)

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

此时称 b 为 a 的因数， a 为 b 的倍数。

Definition 1.1 (整除)

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

此时称 b 为 a 的因数， a 为 b 的倍数。

Theorem 1.1

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid ua + vb \ (u, v \in \mathbb{Z})$$

Definition 1.2 (带余除法)

设 a, b 是任意两个整数, 其中 $b \neq 0$, 存在唯一的整数对 (q, r) 使得 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。记作 $a \div b = q \cdots r$ 。

Definition 1.2 (带余除法)

设 a, b 是任意两个整数, 其中 $b \neq 0$, 存在唯一的整数对 (q, r) 使得 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。记作 $a \div b = q \cdots r$ 。

此时称 q 为 a 除以 b 的商, r 为 a 除以 b 的余数。记 $a \bmod b = r$ 。

取整函数

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

取整函数

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

下面是几条性质：

取整函数

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

下面是几条性质：

- $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$



取整函数

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

下面是几条性质：

- $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$
- $\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, \quad n \text{ 为整数}$

取整函数

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

下面是几条性质：

- $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$
- $\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, \quad n \text{ 为整数}$
- $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$

取整函数

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分。

下面是几条性质：

- $[x] \leq x < [x] + 1, x - 1 < [x] \leq x$
- $[n + x] = n + [x], n$ 为整数
- $[x] + [y] \leq [x + y]$
- $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0$, 则 $a = b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + b \left\{ \frac{a}{b} \right\}$

Theorem 1.2 (复合性质)

- $m \in \mathbb{Z}^+, x \in \mathbb{R}$, 则 $\left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$
- $a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$

这两条性质在后面的数论分块中很重要。

1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

最大公因数

Definition 2.1 (gcd & lcm)

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

最大公因数

Definition 2.1 (gcd & lcm)

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

当 a, b 不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b) 。

最大公因数

Definition 2.1 (gcd & lcm)

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

当 a, b 不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b) 。

特别地, 若 $a = b = 0$, 定义 $\gcd(0, 0) = 0$ 。

最大公因数

Definition 2.1 (gcd & lcm)

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

当 a, b 不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b) 。

特别地, 若 $a = b = 0$, 定义 $\gcd(0, 0) = 0$ 。

同理定义最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$ 或 $[a, b]$ 。



■ $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$
- $\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$

- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$
- $\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$
- $\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$

欧几里得算法

gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

欧几里得算法

gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

由此得到求 gcd 的欧几里得算法：

```
1 int gcd(int a, int b) {  
2     if (b == 0) return a;  
3     return gcd(b, a % b);  
4 }
```

每次操作后 ab 至少会变为原来的 $1/2$ ，故时间复杂度 $O(\log a + \log b)$ 。

每次操作后 ab 至少会变为原来的 $1/2$ ，故时间复杂度 $O(\log a + \log b)$ 。
精细的分析是 $O(\log \min\{a, b\})$ 。

每次操作后 ab 至少会变为原来的 $1/2$ ，故时间复杂度 $O(\log a + \log b)$ 。

精细的分析是 $O(\log \min\{a, b\})$ 。

更加精细的分析是递归次数不超过 $\log_{\phi} \frac{\min\{a, b\}}{\gcd(a, b)} + O(1)$ 。其中 $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

例题

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

例题

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

例题

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法，可证 $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n,m)} - 1$ 。

例题

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法，可证 $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n,m)} - 1$ 。

可以再思考证明：若 $\gcd(a, b) = 1$ ，则有

$$\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m,n)} - b^{\gcd(m,n)}$$

裴蜀定理

Theorem 2.1 (裴蜀定理)

若 a, b 为整数且 $\gcd(a, b) = d$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$. 且存在一组 x, y 使得 $ax + by = d$.

裴蜀定理

Theorem 2.1 (裴蜀定理)

若 a, b 为整数且 $\gcd(a, b) = d$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$ 。且存在一组 x, y 使得 $ax + by = d$ 。

裴蜀定理告诉我们存在这样的 x, y 。下面的扩展欧几里得算法可以找出一组特定的 x, y 。

扩展欧几里得算法

```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2     if (b == 0) {  
3         x = 1; y = 0;  
4         return a;  
5     }  
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
7     y -= a / b * x;  
8     return d;  
9 }
```

扩展欧几里得算法

```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2     if (b == 0) {  
3         x = 1; y = 0;  
4         return a;  
5     }  
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
7     y -= a / b * x;  
8     return d;  
9 }
```

利用归纳法，可知求出的 x, y 满足 $|x| \leq b, |y| \leq a$ 。

二元一次不定方程

对于方程 $ax + by = c$, 其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

二元一次不定方程

对于方程 $ax + by = c$, 其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。
调用 `exgcd`, 得到的结果记为 x_0, y_0 。

二元一次不定方程

对于方程 $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`，得到的结果记为 x_0, y_0 。

一组特解为 $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

二元一次不定方程

对于方程 $ax + by = c$, 其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`, 得到的结果记为 x_0, y_0 。

一组特解为 $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

通解为 $x = x_1 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_1 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$ 。其中 k 为任意整数。

P3518 [POI 2011] SEJ-Strongbox

有一个密码箱，0 到 $n - 1$ 中的某些整数是它的密码。且满足：若 a 和 b 是它的密码，则 $(a + b) \bmod n$ 也是它的密码（ a, b 可以相等）。某人试了 k 次密码 $m_1, \dots, m_k$ ，前 $k - 1$ 次都失败了，最后一次成功了。问，该密码箱最多有多少种不同的密码。

$$1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5, k \leq n \leq 10^{14}。$$

设最小非零的密码为 d ，则所有 d 的倍数也是密码。若存在密码 x 不是 d 的倍数，则由裴蜀定理 $\gcd(x, d) < d$ 也是密码，与 d 的最小性矛盾。故所有密码恰是 d 的所有倍数。进一步可知 $d \mid n$ 。

设最小非零的密码为 d ，则所有 d 的倍数也是密码。若存在密码 x 不是 d 的倍数，则由裴蜀定理 $\gcd(x, d) < d$ 也是密码，与 d 的最小性矛盾。故所有密码恰是 d 的所有倍数。进一步可知 $d \mid n$ 。

故枚举 $\gcd(n, m_k)$ 的所有因子，找到最小的 d 满足 $d \nmid m_i (i < k)$ 即为答案。精细实现可将复杂度优化至 $O(d(n)\omega(n))$ 。

1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

Theorem 3.1

- 如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

Theorem 3.1

- 如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$
- 如果 $a \mid c, b \mid c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab \mid c$

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

Theorem 3.1

- 如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$
- 如果 $a \mid c, b \mid c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab \mid c$
- 如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

Theorem 3.1

- 如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$
- 如果 $a \mid c, b \mid c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab \mid c$
- 如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

这些性质可以轻易用算术基本定理证明, 但是我建议大家先用最基础最本质的整除与互素的定义来做。因为算术基本定理并不是显然的, 证明需要用到本页内容。

素数

Definition 3.2

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

素数

Definition 3.2

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

Definition 3.3

在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 中，一个大于 1 的整数 p 被称为素数，如果满足：对于任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，若 $p \mid ab$ ，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

素数

Definition 3.2

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

Definition 3.3

在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 中，一个大于 1 的整数 p 被称为素数，如果满足：对于任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，若 $p \mid ab$ ，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

在一般的代数系统中，素不等同于不可约。 $\mathbb{Z}$ 中二者恰好等价，是由于 $\mathbb{Z}$ 本身有良好的结构。

素数

Definition 3.2

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

Definition 3.3

在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 中，一个大于 1 的整数 p 被称为素数，如果满足：对于任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，若 $p \mid ab$ ，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

在一般的代数系统中，素不等同于不可约。 $\mathbb{Z}$ 中二者恰好等价，是由于 $\mathbb{Z}$ 本身有良好的结构。

“良好”怎么定义？环 $<$ 交换环 $<$ 整环 $<$ 唯一分解环 $<$ 主理想环 $<$ 欧几里得整环。

算术基本定理

下面证明算术基本定理。为此我们先证明两个引理：

Theorem 3.2

若 p 为素数， a 是任一整数，则要么 $p \mid a$ ，要么 $\gcd(p, a) = 1$ 。

算术基本定理

下面证明算术基本定理。为此我们先证明两个引理：

Theorem 3.2

若 p 为素数， a 是任一整数，则要么 $p \mid a$ ，要么 $\gcd(p, a) = 1$ 。

Theorem 3.3 (欧几里得引理)

若素数 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

Theorem 3.4 (算术基本定理)

任一大于 1 的整数 a 都能表示为如下形式：

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 是素数， $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是正整数。

Theorem 3.4 (算术基本定理)

任一大于 1 的整数 a 都能表示为如下形式：

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 是素数， $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是正整数。

同样的，一般的代数系统中不一定存在这种唯一分解定理。

Theorem 3.4 (算术基本定理)

任一大于 1 的整数 a 都能表示为如下形式：

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 是素数， $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是正整数。

同样的，一般的代数系统中不一定存在这种唯一分解定理。

分解质因数是数论问题的重要思考方向。将素数从小到大排列为 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ ，则任一正整数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots$ 可映射为一个每维都是非负整数的无穷维向量 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ 。

正整数的乘法与向量的加法形成同构，gcd 对应于每维分别取 min，lcm 对应于取 max。

P8255 [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏

T 组询问，每组询问给定 x, z ，求最小的正整数 y 使得 $z = x \times y \times \gcd(x, y)$ ，或判断无解。

$$1 \leq T \leq 5 \times 10^5, 1 \leq x \leq 10^9, 1 \leq z < 2^{63}。$$

对于每个 p , 记 $v_p(x)$ 为 x 的分解式中 p 上的指数。则可知有解的必要条件是 $\forall p \in \mathbb{P}, v_p(x) \leq v_p(z)$, 并且若 $3v_p(x) \leq v_p(z)$, 则 $v_p(y) = v_p(z) - 2v_p(x)$, 否则 $2v_p(y) = v_p(z) - v_p(x)$ 。

对于每个 p , 记 $v_p(x)$ 为 x 的分解式中 p 上的指数。则可知有解的必要条件是 $\forall p \in \mathbb{P}, v_p(x) \leq v_p(z)$, 并且若 $3v_p(x) \leq v_p(z)$, 则 $v_p(y) = v_p(z) - 2v_p(x)$, 否则 $2v_p(y) = v_p(z) - v_p(x)$ 。

将两种情况统一起来, 可得 $v_p(y) = \frac{2v_p(z) - v_p(x) - \min\{v_p(z), 3v_p(x)\}}{2}$ 。对所

有 p 并行处理, $y = \sqrt{\frac{z^2}{x \gcd(z, x^3)}}$ 。若不为整数则无解。